

Análisis de Ambigüedades en Diseño Funcional



Gobierno de
México



2026
año de
Margarita
Maza

Identificación y gestión de incertidumbres en el diseño



Gobierno de
México



INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO



2026
año de
**Margarita
Maza**

Análisis de Ambigüedades en Diseño Funcional



Gobierno de
México



Importancia del Análisis de Ambigüedades

Identificar y eliminar interpretaciones múltiples en los requerimientos previene errores en fases posteriores.

Rol Preventivo del QA

El QA debe actuar desde etapas tempranas para reducir riesgos y mejorar la calidad del producto.

Mentalidad Analítica Integrada

El análisis de ambigüedades es un pensamiento cotidiano que mejora la colaboración y la claridad en el equipo.



2026
año de
Margarita
Maza



Gobierno de
México



OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN



2026
año de
**Margarita
Maza**

¿Cuál es nuestro objetivo aquí?



Gobierno de
México



Desarrollar habilidades prácticas

La sesión se enfoca en desarrollar y fortalecer habilidades para identificar ambigüedades y cuestionar información recibida.

Prevención de defectos costosos

Cuestionar no retrasa proyectos, sino que evita defectos y reprocesos costosos en el desarrollo.

Requerimientos claros y verificables

Un requerimiento claro y verificable es clave para pruebas objetivas y medibles en QA.

Aplicación práctica de la capacitación

El objetivo orienta a aplicar lo aprendido de forma práctica en el trabajo cotidiano.



2026
año de
Margarita
Maza



Gobierno de
México



DESAFIO ACTUAL EN QA



2026
año de
**Margarita
Maza**

Problemas en los equipos de QA

Información Confusa

Los equipos QA reciben información imprecisa.

Ejecución Mecánica de Pruebas

Algunos equipos QA ejecutan pruebas sin análisis profundo, lo que genera resultados superficiales.

Falta de Análisis Crítico

El análisis insuficiente de requerimientos impide detectar defectos profundos a tiempo.

Necesidad de Cambio Mental

Reflexionar estas condiciones fomenta un cambio mental hacia pruebas más analíticas y efectivas.



Gobierno de
México





Gobierno de
México



CAMBIO DE MENTALIDAD



2026
año de
**Margarita
Maza**

Cómo piensa un QA real



Gobierno de
México



Mentalidad de Cuestionamiento

Un QA efectivo comienza cuestionando en lugar de probar directamente para entender mejor los requerimientos.

Riesgos de Asumir Información

Asumir o completar vacíos en requerimientos pone en riesgo la calidad del producto final.

Cultura de Preguntas Tempranas

Fomentar preguntas y aclaraciones anticipadas promueve mejores soluciones alineadas con necesidades reales.

QA como aliado del negocio

El QA apoya al negocio y desarrollo ayudando a construir soluciones claras y efectivas.



2026
año de
Margarita
Maza



Gobierno de
México



ORIGEN DE LAS AMBIGÜEDADES



2026
año de
**Margarita
Maza**



¿Dónde nacen las ambigüedades?



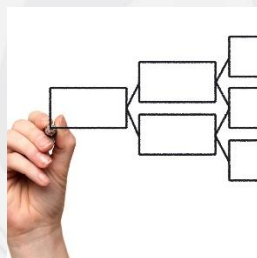
Fuentes comunes de ambigüedad

Las ambigüedades pueden surgir en datos de entrada, reglas de negocio, validaciones, tiempos de ejecución y resultados esperados.



Importancia para QA

Reconocer ambigüedades permite a QA enfocar mejor el análisis y formular preguntas precisas para reducir riesgos.



Proceso sistemático

El análisis de ambigüedades es repetible y alineado con buenas prácticas institucionales de calidad.





Gobierno de
México



EJEMPLO PRÁCTICO



2026
año de
**Margarita
Maza**

Ejemplo de integridad 99.9%

Ambigüedad en métricas

El requerimiento 'integridad de datos $\geq 99.9\%$ ' carece de contexto claro para su interpretación y medición.

Importancia del contexto

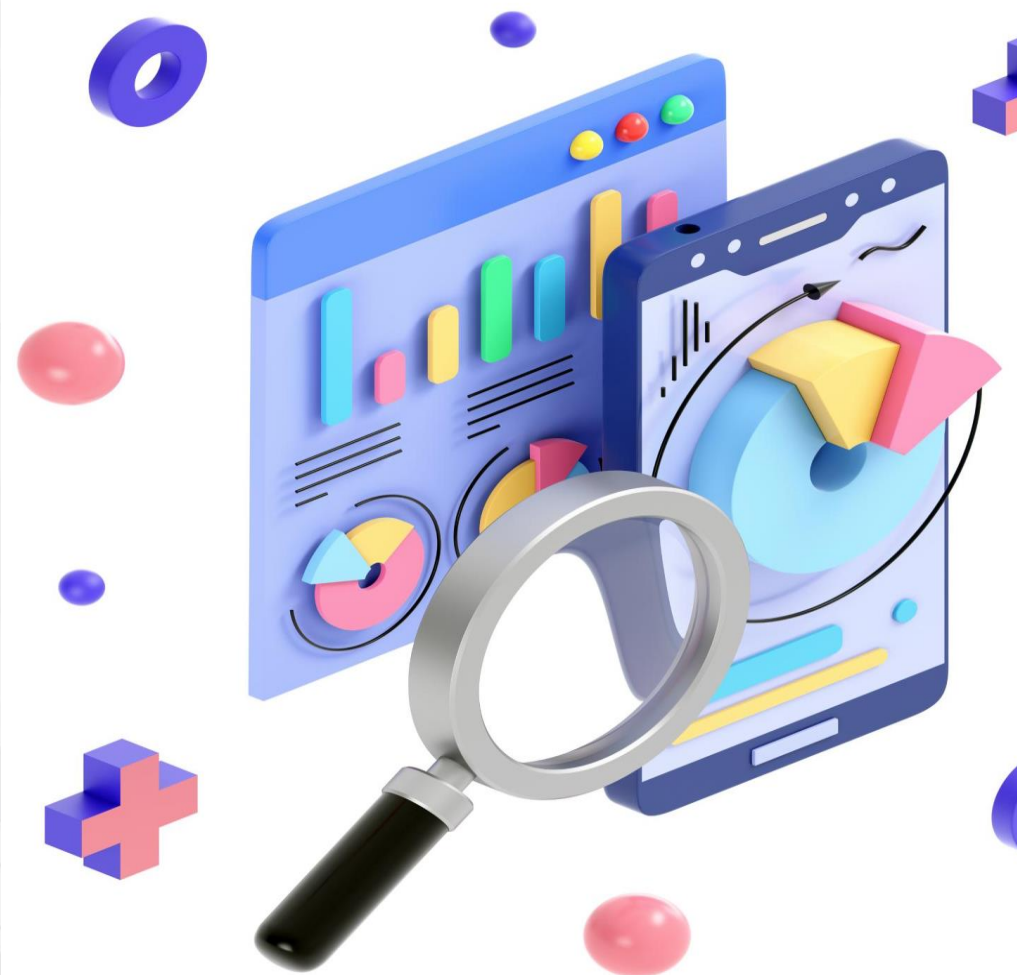
Definir qué es integridad y cómo medirla es crucial para que el requerimiento sea verificable y testeable.

Impacto en pruebas objetivas

La falta de claridad impide diseñar pruebas objetivas, generando distintas interpretaciones entre áreas.



Gobierno de
México





Gobierno de
México



MENSAJE CLAVE



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



Mentalidad QA

Definición claras y comprobables

El QA convierte supuestos en criterios precisos eliminando suposiciones y aclarando criterios verificables.

Rol Estratégico del QA

QA actúa como un rol estratégico durante todo el ciclo de vida del software, no solo detectando defectos.

Prevención de Defectos

La responsabilidad principal del QA es prevenir defectos, asegurando la calidad desde el inicio.



2026
año de
**Margarita
Maza**





Gobierno de
México



DESCOMPOSICIÓN DEL REQUERIMIENTO



2026
año de
**Margarita
Maza**

Cómo descomponer un requerimiento



Gobierno de
México



Elementos Básicos del Requerimiento

Un requerimiento debe dividirse en datos de entrada, proceso, reglas, resultado y validación para facilitar su análisis.

Identificación de Ambigüedades

Detectar si falta información en cualquiera de los elementos previene ambigüedades y asegura claridad antes de avanzar.

Beneficios de la Descomposición

La técnica mejora la comprensión, facilita el análisis estructurado y eleva la calidad de los casos de prueba diseñados.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México

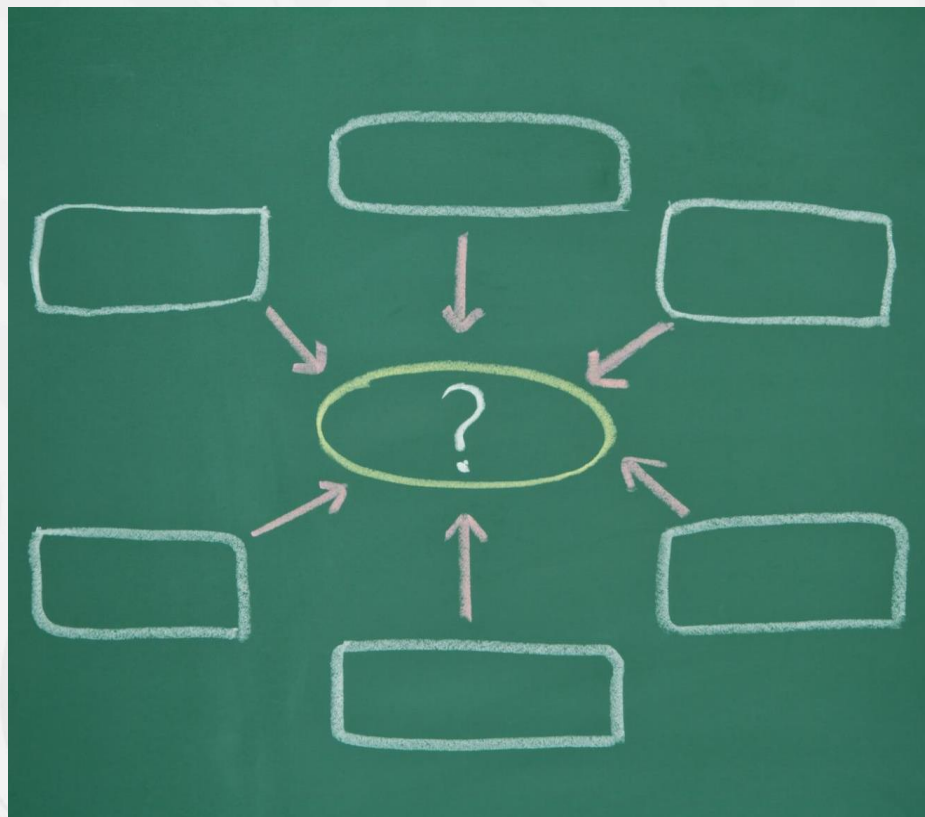


DEFINICIÓN DE AMBIGÜEDAD



2026
año de
**Margarita
Maza**

¿Qué es una ambigüedad?



Definición de ambigüedad

Una ambigüedad existe cuando hay múltiples interpretaciones en un requerimiento o se necesita adivinar.

Medición y pruebas objetivas

La ambigüedad ocurre si no se puede medir un resultado o diseñar una prueba objetiva en QA.

Ambigüedad como condición

La ambigüedad es una condición del requerimiento, no un error del tester, que debe ser atendida.





Gobierno de
México



TIPOS DE AMBIGÜEDAD

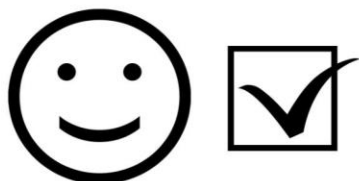
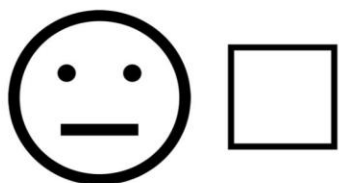


2026
año de
**Margarita
Maza**

Clasificación de ambigüedades



Gobierno de
México



Tipos de ambigüedad comunes

Se presentan ambigüedades semánticas, de datos, reglas, temporales y de validación para clasificar hallazgos.

Marco de referencia para QA

La clasificación ayuda al QA a documentar, seguir y resolver ambigüedades eficazmente durante el análisis.

Priorización y comunicación

Clasificar ambigüedades facilita priorizar riesgos y mejorar la comunicación con negocio y desarrollo.

Mejora del aseguramiento de calidad

Esta práctica contribuye a un proceso de QA más maduro y profesional con análisis detallados.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



DOCUMENTACIÓN



2026
año de
**Margarita
Maza**

Cómo documentar una ambigüedad



Gobierno de
México



Campos clave para documentación

Identificador, descripción, tipo, ubicación son esenciales para registrar ambigüedades formalmente.



Estandarización del proceso

Estandarizar la documentación facilita el seguimiento y la resolución efectiva de ambigüedades.



Mejora de trazabilidad y transparencia

Una documentación clara mejora la trazabilidad y transparencia en el control de calidad y la gestión de ambigüedades.



2026
año de
Margarita
Maza



Gobierno de
México



REGLA DE ORO



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



Principio fundamental

Regla de Oro del Análisis

Si no puedes demostrar algo con claridad, no está listo para ser probado o aprobado.

Prevención de Defectos

Aplicar esta regla ayuda a evitar defectos y reduce la necesidad de retrabajos costosos.

Empoderamiento del QA

Esta regla fortalece al QA para exigir claridad como condición para avanzar en proyectos.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



CIERRE



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



Conclusión

Eliminación de Incertidumbre

QA se enfoca en eliminar incertidumbres mediante preguntas precisas en el momento oportuno.

Práctica Cotidiana

Incorporar el análisis de ambigüedades como una práctica diaria, no una tarea adicional.

Valor Estratégico del QA

QA contribuye directamente a la calidad del producto y a la satisfacción del negocio.



2026
año de
Margarita
Maza